

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Sistemas Inteligentes

HILL CLIMBING

Índice

1. Hill Climbing: Arad ->Bucarest	1
-----------------------------------	---

1. Hill Climbing: Arad ->Bucarest

El algoritmo Hill Climbing: Trazar el viaje de Arad a Bucarest. Evaluar el valor $h(n)$ de todos los vecinos generados y movernos solo al que tenga el valor más bajo.

Si en algún punto el mejor vecino tiene un valor $h(n)$ mayor o igual al de nodo actual hemos llegado al **máximo local** y el algoritmo se detiene.

■ Estado Inicial:

Nodo actual: Arad.

$h(n)$ actual: 366.

■ Iteracion 1:

Nodo actual: Arad.

$h(n)$ actual: 366.

Vecinos evaluados:

- Zerind ($h = 374$)
- Sibiu ($h = 253$)
- Timisoara ($h = 329$)

Decisión: Avanzar a Sibiu ($253 < 366$).

■ Iteracion 2:

Nodo actual: Sibiu.

$h(n)$ actual: 253.

Vecinos evaluados:

- Arad ($h = 366$)
- Oradea ($h = 380$)
- Fagaras ($h = 178$)
- Rimnicu Vilcea ($h = 193$)

Decisión: Avanzar a Fagaras ($178 < 253$).

■ Iteracion 3:

Nodo actual: Fagaras.

$h(n)$ actual: 178.

Vecinos evaluados:

- Sibiu ($h = 253$)
- Bucarest ($h = 0$)

Decisión: Avanzar a Bucarest ($0 < 178$).

■ Iteracion 4:

Nodo actual: Bucarest.

$h(n)$ actual: 0.

Decisión: META ALCANZADA.

Mapa de Rumania (grafo del problema)

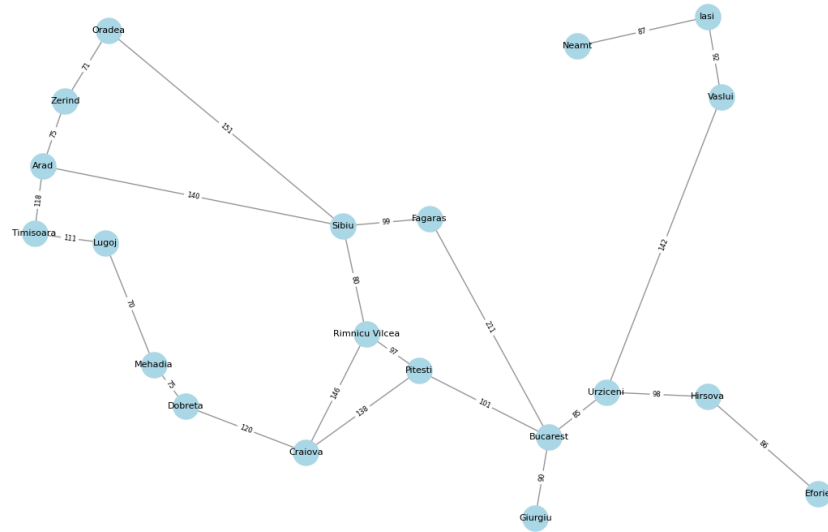


Figura 1: Documento adjunto.